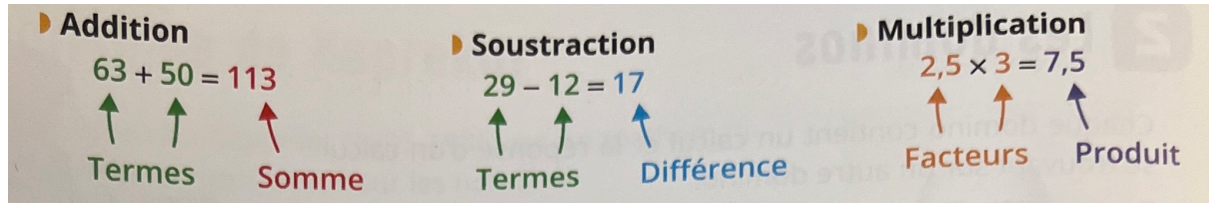


Chapitre 2 - Additions, soustractions, multiplications

Vocabulaire des opérations



Calculer :

1. La somme de 7 et de 9
2. le produit 4 par 10
3. la différence de 11 et de 3

Règles de calculs

Règles de base

- Par défaut, lorsqu'il n'y a que des additions et des soustractions, on effectue les calculs de la gauche vers la droite - mais c'est simplement pour éviter de faire des erreurs d'étourderie. On pourrait alterner l'ordre des opérations
- La multiplication est prioritaire devant l'addition et la soustraction
- La division est prioritaire devant l'addition et la soustraction
- **Quand il y a des parenthèses, on commence par effectuer les calculs entre parenthèses.**
- **Quand il y a des parenthèses doubles, on commence par effectuer les calculs entre les parenthèses les plus intérieures**

$A = 3 + 4 \times 6$	$B = 3 + 6 \div 2$	$C = 42 - 3 + 4 \times 8$	$D = 4 \times 7 - 8 \div 2$

Calculer : $A = 13 - (2 + 8) - 3$

$B = 8 + 3 \times (10 - 2)$

Correction :

$$\begin{aligned} A &= 13 - (2 + 8) - 3 \\ &= 13 - 10 - 3 \\ &= 3 - 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 8 + 3 \times (10 - 2) \\ &= 8 + 3 \times 8 \\ &= 8 + 24 \\ &= 32 \end{aligned}$$

Calculer : $A = 18 - (12 - (3 + 5))$

$B = (9 - (6 + 2)) \times 9$

Correction

$$\begin{aligned} A &= 18 - (12 - (3 + 5)) \\ &= 18 - (12 - 8) \\ &= 18 - 4 \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (9 - (6 + 2)) \times 9 \\ &= (9 - 8) \times 9 \\ &= 1 \times 9 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Exercices

$M = 6 + [4 \times (2 + 7)]$	$N = [(14,5 \times 2) + 3,5] \times 2$	$O = (12 \div 4) + 2$	$P = 12 \div (4 + 2)$
$Q = 12 \div [4 + (2 \times 4)]$	$R = 24 \div (6 \div 2)$	$S = (24 \div 6) \div 2$	$T = (24 \div 2) \div (18 \div 3)$

Écrire l'expression correspondant à la phrase, puis la calculer :

A = Le double de la somme de six et trois.	B = Le produit de la somme de cinq et quatre par la somme de huit et sept.	C = Le triple de la différence entre vingt et cinq.	D = La différence entre le double de neuf et la somme de sept et deux.
--	--	---	--

Addition de décimaux

Méthode



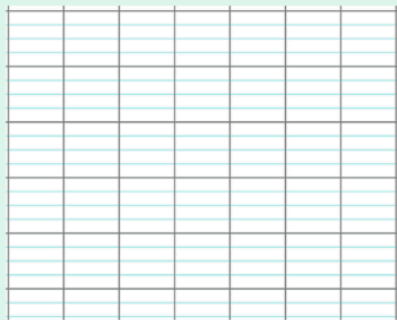
Méthode : Poser la somme de 27 et 7,14.

- 1 J'aligne les chiffres d'un même rang en colonne ou je m'aide d'un tableau de numération.
- 2 Si besoin je complète les cases vides par des 0.
- 3 Je calcule en commençant par le rang le plus petit (à droite).
- 4 Je fais les échanges d'unités en écrivant les retenues.
➔ 7 unités + 7 unités c'est 14 unités donc une dizaine et 4 unités.
- 5 J'écris le calcul en ligne correspondant sans zéro inutile.
➔ $27 + 7,14 = 34,14$

Classe des unités simples					
C	D	U	d	c	m
	2	7	0	0	
+	0	7	1	4	
	3	4	1	4	

	2	7	0	0
+	0	7	1	4
	3	4	1	4

□ Pose $4,675 + 45,89$ et $54 + 7,38$.



Ordres de grandeur et regroupement astucieux

Un ordre de grandeur permet de prévoir le résultat d'une opération de manière approchée. Cela sert à avoir une idée du résultat et à vérifier sa réponse.



Méthode : Estimer un ordre de grandeur de $12,7 + 102,91$.

- 1 Je remplace chaque terme de la somme par un nombre proche qui soit simple à calculer (souvent des multiples de 10, 100, 1 000...)
➔ 12,7 est proche de 10 et 102,91 est proche de 100.
- 2 J'écris en ligne le calcul et je calcule mentalement.
➔ $10 + 100 = 110$
- 3 Je conclus :
➔ Un ordre de grandeur de $12,7 + 102,91$ est 110.

Pour calculer une somme, on peut changer l'ordre des termes et les regrouper.

Méthode : Calculer astucieusement $12,3 + 41,1 + 3,9 + 12,7$.

- ① Je regroupe les nombres "qui vont bien ensemble" (grâce aux compléments à 10).
 ② Je calcule par étape.

$$\begin{aligned} & \rightarrow 12,3 + 41,1 + 3,9 + 12,7 \\ & = \underbrace{12,3 + 12,7}_{25} + \underbrace{41,1 + 3,9}_{45} \\ & = 70 \end{aligned}$$

□ Estime un ordre de grandeur de $1546,2 + 487,35$.

□ Calcule astucieusement $32,6 + 6,8 + 7,4 + 3,2$.

Soustraction de décimaux

- La **différence** est le résultat d'une **soustraction**.
- Les nombres que l'on soustrait s'appellent des **termes**.

$$\begin{array}{c} \rightarrow 21,3 - 4 = 17,3 \\ \text{termes} \qquad \qquad \text{différence} \end{array}$$



Méthode : Poser la différence entre 27 et 7,4.

- ① J'aligne les chiffres d'un même rang en colonne ou je m'aide d'un tableau de numération.
 ② Je complète les cases vides par des 0.
 ③ Je calcule en utilisant soit la méthode par cassage soit la méthode par conservation des écarts.

$$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 7 & 0 \\ \hline - & 0 & 7,4 \\ \hline 1 & 9 & 6 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 17 & 10 \\ \hline - & 0 & 7,4 \\ \hline 1 & 9 & 6 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

- ④ J'écris le calcul en ligne correspondant sans zéro inutile.

$$\rightarrow 27 - 7,4 = 19,6$$

Je peux calculer un ordre de grandeur. **Mais attention, je ne peux pas changer l'ordre des termes dans une soustraction.**

☐ Pose $75 - 8,26$.

☐ Estime un ordre de grandeur de $4\,251 - 968,1$.


$$24,67 - 12,32$$
[illegible]
$$86,45 - 63,3$$
[illegible]
$$12,698 - 8,79$$
[illegible]

45 - 32,4

[illegible]

67,2 - 29,86

[illegible]

22 - 13,456

Multiplication de décimaux

Méthode



Méthode : Poser le produit de 57,21 par 5,6.

1 Je me ramène à une multiplication de deux entiers.

➤ 57,21 est 100 fois plus petit que 5 721.

5,6 est 10 fois plus petit que 56.

$57,21 \times 5,6$ est $100 \times 10 = 1\,000$ fois plus petit que $5\,721 \times 56$.

2 Je pose ma multiplication d'entiers.

➤ Je multiplie 5 721 par 6 unités, je trouve 34 326 unités.

Je multiplie 5 721 par 5 dizaines, je trouve 28 605 dizaines donc 286 050.

J'additionne $5\,721 \times 6$ avec $5\,721 \times 50$.

				5	7	2	1		
				×					
							5	6	
							3	4	3
							2	8	6
							3	2	0
							3	7	6

3 Je reviens à ma multiplication de décimaux.

➤ $57,21 \times 5,6$ est 1 000 fois plus petit que 320 376 donc est égal à 320,376

4 J'écris le calcul en ligne correspondant sans zéro inutile.

➤ **$57,21 \times 5,6 = 320,376$**

□ Pose $1,28 \times 6,8$.



Ordres de grandeur et regroupement astucieux



Méthode : Estimer un ordre de grandeur de $45,1 \times 212,24$.

1 Je remplace chaque facteur par un nombre proche qui soit simple à calculer (souvent des multiples de 10, 100, 1 000...)

➤ 45,1 est proche de 50 et 212,24 est proche de 200.

2 J'écris en ligne le calcul et je calcule mentalement.

➤ $50 \times 200 = 10\,000$

3 Je conclus :

➤ Un ordre de grandeur de $45,1 \times 212,24$ est 10 000.

Pour calculer un produit, on peut changer l'ordre des facteurs et les regrouper.

Méthode : Calculer astucieusement $25 \times 4,7 \times 0,5 \times 4 \times 2$.

1 Je repère les facteurs dont les produits valent 1, 10, 100 ou 0,1... ➡ $25 \times 4 = 100$ et $0,5 \times 2 = 1$

2 Je change l'ordre des facteurs pour regrouper les produits trouvés. ➡ $25 \times 4,7 \times 0,5 \times 4 \times 2$
 $= 4,7 \times (25 \times 4) \times (0,5 \times 2)$
 $= 4,7 \times 100 \times 1$

3 Je calcule en détaillant les étapes.
 $= 470$

☐ Estime un ordre de grandeur de $1\,204,32 \times 98,8$.

☐ Calcule astucieusement $2 \times 2,5 \times 500 \times 1,7 \times 4$

Entraînement (à faire sur le cahier d'exercice)

51 Pour chacun des calculs suivants, un seul résultat du tableau est juste ; trouver lequel sans effectuer d'opération.

- a) $125,65 + 3\,985,6$
 b) $2\,345,6 + 758 + 45,69$
 c) $25\,368,95 - 2\,789$

	Résultat (1)	Résultat (2)	Résultat (3)
a)	911,25	4 111,25	10 111,25
b)	3 149,29	2 349,29	5 489,29
c)	12 579,95	2 579,95	22 579,95

52 Pour chacun des calculs suivants, un seul résultat du tableau est juste ; trouver lequel sans effectuer d'opération.

- a) $289,5 + 312,56 + 59$
 b) $11\,256,9 + 8\,956,71 + 256$
 c) $35\,689,98 - 5\,689,5$

	Résultat (1)	Résultat (2)	Résultat (3)
a)	861,06	461,06	661,06
b)	23 469,61	15 469,61	20 469,61
c)	30 000,48	25 000,48	32 000,48

54 a) Pour chacun des calculs suivants, déterminer un ordre de grandeur du résultat.

- (1) $1\,205,95 + 65 + 239,89$
 (2) $65 + 125,95 + 239,89$
 (3) $5 + 65,6 + 256,9$

b) Effectuer les calculs précédents en posant l'opération. Le résultat est-il en accord avec l'ordre de grandeur ?

60 QCM

Pour chacune des opérations, le résultat est l'un des trois proposés dans le tableau.

Le retrouver sans effectuer l'opération.

- a) $12,56 \times 3,8$ b) $9,8 \times 59,6$
 c) $895,6 \times 0,89$ d) $589,6 \times 1,02$
 e) $189,2 \times 25,6$

	Résultat (1)	Résultat (2)	Résultat (3)
a)	477,728	47,728	47,725
b)	345,08	587,07	584,08
c)	797,084	897,084	79,084
d)	602,395	587,492	601,392
e)	4 843,52	483,52	8 843,52

Multiplier par 10, 100, 1000



Propriété :

Multiplier un nombre **par 10** (par 100, par 1 000), c'est donner une valeur **10** (100, 1 000) **fois plus grande** à chacun de ses chiffres : le chiffre des unités devient le chiffre des **dizaines** (des centaines, des unités de mille)...

Méthode : Multiplier 63,271 par 100.

- 1 Dans ma tête, je multiplie pour que chaque chiffre devienne 100 fois plus grand. Je peux m'aider du glisse nombre si besoin.

- 6 dizaines deviennent 6 unités de mille.
- 3 unités deviennent 3 centaines.
- 2 dixièmes deviennent 2 dizaines.
- 7 centièmes deviennent 7 unités.
- 1 millième devient 1 dixième.

× 10 ; 100 ou 1 000



unités de milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	Dix-millièmes
		6	3	2	7	1	
6	3	2	7	1			

- 2 Je complète si nécessaire par des 0 jusqu'au chiffre des unités.
- 3 J'écris le calcul correspondant.

➤ **63,271 × 100 = 6 327,1**

☐ Calcule mentalement.

$$12,5 \times 10 = \underline{\hspace{2cm}} ;$$

$$43,12 \times 1\,000 = \underline{\hspace{2cm}} ;$$

$$5,649 \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} ;$$

☐ Complète mentalement.

$$3,51 \times \underline{\hspace{2cm}} = 3\,510 ;$$

$$413,2 \times \underline{\hspace{2cm}} = 41\,320 ;$$

$$17,689 \times \underline{\hspace{2cm}} = 176,89 ;$$

Diviser par 10, 100, 1000 (Multiplier par 0,1 ; 0,01 ou 0,001)



Propriété :

Diviser un nombre **par 10** (par 100, par 1 000), c'est donner une valeur **10** (100, 1 000) **fois plus petite** à chacun de ses chiffres : le chiffre des unités devient le chiffre des **dixièmes** (des centièmes, des millièmes)...



Propriétés :

- Multiplier un nombre par **0,1** revient à le diviser par **10**.
- Multiplier un nombre par **0,01** revient à le diviser par **100**.
- Multiplier un nombre par **0,001** revient à le diviser par **1 000**.

Méthode : Multiplier 63,2 par 0,1.

- 1 Dans ma tête, je divise pour que chaque chiffre devienne 10 fois plus petit. Je peux m'aider du glisse nombre si besoin.

- 6 dizaines deviennent 6 unités.
- 3 unités deviennent 3 dixièmes.
- 2 dixièmes deviennent 2 centièmes.

➔ $\div 10 ; 100 \text{ ou } 1\,000\dots$
 $\times 0,1 ; 0,01 \text{ ou } 0,001\dots$

unités de milliers	centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	Dix-millièmes
		6	3	2			
			6	3	2		

- 2 Je complète si besoin par des 0 jusqu'au chiffre des unités.
- 3 J'écris le calcul correspondant.

➤ $63,2 \times 0,1 = 63,2 \div 10 = 6,32$

☐ Calcule mentalement.

☐ Complète mentalement.

$1\,327,5 \times 0,01 = \dots\dots\dots$;

$391,5 \times \dots\dots\dots = 39,15$;

$47\,312,4 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$;

$89,21 \times \dots\dots\dots = 0,089\,21$;

$5,69 \times 0,1 = \dots\dots\dots$;

$170,49 \div \dots\dots\dots = 1,704\,9$;

Distributivité de la multiplication



Propriété : Si k , a et b sont trois nombres,

$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ et $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$.

On parle de **distributivité de la multiplication** par rapport à l'addition et à la soustraction.



Méthode : Calculer en factorisant $A = 12 \times 6 + 8 \times 6$.

- 1 Je cherche le facteur commun et je l'entoure.

- 2 Je multiplie ce facteur par la somme ou la différence des autres facteurs que je mets entre parenthèses car la multiplication est prioritaire.

- 3 Je calcule en respectant les priorités.

➤ $A = 12 \times 6 + 8 \times 6$

$A = 6 \times (12 + 8)$

$A = 6 \times 20$

$A = 120$

☐ Utilise la distributivité pour calculer.



$$C = 105 \times 27 - 27 \times 5$$

$$D = 36 \times 102$$

70 Ilyes propose à ses 27 camarades de venir se baigner chez lui.

PROBLÈME
OUVERT

En fin d'après-midi, il met toutes les serviettes à sécher sur du fil à linge sans les superposer.
Estimer la longueur de fil nécessaire à Ilyes pour faire sécher toutes les serviettes.

72 On te propose deux options pour gagner de l'argent sur une période de 15 jours.

DÉFI

- ▶ Option 1 : Recevoir 1 000 euros en une fois et en tout.
 - ▶ Option 2 : Recevoir 5 centimes le premier jour et doubler chaque jour le montant de la veille.
- Quelle option choisis-tu ?